维护 SolidFire ESDS

Element Software

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software-123/esds/task_esds_get_license_key.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

维护 SolidFire ESDS . . . 1
- 了解更多信息 . . . 1
- 获取许可证密钥 . . . 1
- 在 SolidFire ESDS 集群上使用维护模式 . . . 2
- 更换 HPE DL360 的驱动器 . . . 6
- 更换 Dell R640 的驱动器 . . . 13
- 收集容器日志 . . . 20
- 故障排除知识库文章的链接 . . . 22
- sf_sSD_config.yaml 文件的内容 . . . 22

维护 SolidFire ESDS

查找有关使用维护模式和更换 SolidFire ESDS 集群中的驱动器的信息。

- "获取许可证密钥"
- "在 SolidFire ESDS 集群上使用维护模式"
- "更换 HPE DL380 的驱动器"
- "更换 HPE DL360 的驱动器"
- "更换 Dell R640 的驱动器"
- "收集容器日志"
- "故障排除知识库文章的链接"
- "sf_sSD_config.yaml 文件的内容"

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

获取许可证密钥

您应先获取 SolidFire ESDS 集群的许可证密钥信息，然后再联系 NetApp 支持部门以帮助解决问题。SolidFire ESDS 集群的许可证密钥由集群的订单号和序列号组成。

您可以使用 `GetLicenseKey` 方法获取 SolidFire ESDS 存储集群的许可证密钥信息。`GetLicenseKey` 方法没有输入参数。此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
`OrderNumber`	存储集群的新销售订单号。	string
`serialNumber`	存储集群的新序列号。	string

步骤

1. 运行 `GetLicenseKey` API 方法，如以下示例所示：

   此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "GetLicenseKey",
   "params": {
   },
   "id": 1
}
```

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "serialNumber": "30G56E3WV",
      "orderNumber": "33601"
     }
   }
}
```

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

在 SolidFire ESDS 集群上使用维护模式

如果您需要使某个存储节点脱机以进行维护，例如软件升级或主机修复，则可以通过为该节点启用维护模式来最大限度地减少对该存储集群其余部分的 I/O 影响。

> 如果要验证节点上维护模式的当前状态，请使用 “ListActiveNodes” API 方法。节点对象包含 `maintenanceMode` 参数，该参数表示节点上维护模式的当前状态。

> 确保在启用维护模式后立即执行维护。请勿将节点置于任何必要的维护模式。

只有当存储节点运行状况良好（没有阻止的集群故障）且存储集群能够容忍单个节点故障时，才能将此存储节点过渡到维护模式。为运行状况良好且容错的节点启用维护模式后，该节点不会立即过渡；它会一直受到监控，直到满足以下条件为止：

- 此节点上托管的所有卷均已进行故障转移，并且此节点不再作为任何卷的主节点托管。
- 系统会为要进行故障转移的每个卷分配一个临时备用节点。

满足这些条件后，节点将过渡到维护模式。如果在五分钟内未满足这些条件，则节点将不会进入维护模式。

禁用存储节点的维护模式时，系统会一直监控此节点，直到满足以下条件为止：

- 所有数据都会完全复制到节点。
- 已解决所有阻止的集群故障。
- 此节点上托管的卷的所有临时备用节点分配均已取消激活。

满足这些条件后，节点将过渡到维护模式之外。如果在一小时内未满足这些条件，则节点将无法过渡到维护模式之外。

使用维护模式时的可能情形

- 如果节点处于维护模式，但尚未重新启动且 / 或尚未进行维护，或者已进行维护且已备份且运行状况良好，但您尚未禁用维护模式， 另一个节点关闭后，第一个节点上的维护模式将自动禁用。
- 如果其中一个节点处于维护模式，而另一个节点同时关闭，则会发生中断。您必须等待处于维护模式的节点恢复联机。
- 如果您将某个属于某个集合的节点长时间置于维护模式，则系统会自动将其从该集合中删除，前提是可以添加其他节点。

启用维护模式

您可以使用 `EnableMaintenanceMode` API 方法启用维护模式。此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
`forceWithUnresolvedFaults`	强制为此节点启用维护模式，即使存在阻止集群故障也是如此。	boolean	false	否
节点	要置于维护模式的节点 ID 列表。一次仅支持一个节点。	整型数组	无	是的。
`perMinutePrimarySwapLimit`	每分钟要交换的主分区数。如果未指定，则会一次性交换所有主分区。	整型	无	否
超时	指定维护模式在自动禁用之前应保持启用多长时间。格式化为时间字符串（例如 HH： mm： ss ）。如果未指定，维护模式将保持启用状态，直到显式禁用为止。	string	无	否

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
`asyncHandle`	您可以使用 `GetAsyncResult` 方法检索此 asyncHandle 并确定维护模式过渡完成的时间。	整型
当前模式	节点的当前维护模式状态。可能值： • Disabled： 尚未请求任何维护。 • FailedToRecover： 节点无法从维护模式恢复。 • RecoveringFromMaintenance： 节点正在从维护模式恢复。 • PreparingForMaintenance： 正在执行操作以准备节点以执行维护。 • ReadyForMaintenance： 节点已准备好执行维护。	维护模式（字符串）
`re`队列模式	节点请求的维护模式状态。可能值： • Disabled： 尚未请求任何维护。 • FailedToRecover： 节点无法从维护模式恢复。 • RecoveringFromMaintenance： 节点正在从维护模式恢复。 • PreparingForMaintenance： 正在执行操作以准备节点以执行维护。 • ReadyForMaintenance： 节点已准备好执行维护。	维护模式（字符串）

禁用维护模式

您可以使用 `DisableMaintenanceMode` API 方法禁用维护模式。此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
节点	要退出维护模式的存储节点 ID 列表。	整型数组	无	是的。

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
`asyncHandle`	您可以使用 `GetAsyncResult` 方法检索此 asyncHandle 并确定维护模式过渡完成的时间。	整型
当前模式	节点的当前维护模式状态。可能值： • Disabled： 尚未请求任何维护。 • FailedToRecover： 节点无法从维护模式恢复。 • Unexpected： 发现节点脱机，但处于 Disabled 模式。 • RecoveringFromMaintenance： 节点正在从维护模式恢复。 • PreparingForMaintenance： 正在执行操作以准备节点以执行维护。 • ReadyForMaintenance： 节点已准备好执行维护。	维护模式（字符串）
`re`队列模式	节点请求的维护模式状态。可能值： • Disabled： 尚未请求任何维护。 • FailedToRecover： 节点无法从维护模式恢复。 • Unexpected： 发现节点脱机，但处于 Disabled 模式。 • RecoveringFromMaintenance： 节点正在从维护模式恢复。 • PreparingForMaintenance： 正在执行操作以准备节点以执行维护。 • ReadyForMaintenance： 节点已准备好执行维护。	维护模式（字符串）

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

更换 HPE DL360 的驱动器

从此处列出的过程中进行选择，以主动更换驱动器，在驱动器出现故障后更换驱动器以及更换缓存驱动器。更换 SolidFire ESDS 集群中的元数据驱动器或块驱动器。Element UI * 集群 > 驱动器 * 页面显示了驱动器损耗信息。

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

主动更换驱动器

如果要主动更换 SolidFire ESDS 集群中的元数据驱动器或块驱动器，请执行此操作步骤。Element UI * 集群 * > * 驱动器 * 页面显示了驱动器损耗信息。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 在 NetApp Element 软件 UI 中，确保集群运行状况良好，并且没有警告或集群故障。您可以使用主集群节点的管理虚拟 IP （ MVIP ）地址访问 Element UI 。
- 确保集群上没有正在运行的活动作业。
- 确保您已熟悉所有步骤。
- 请确保采取必要的预防措施，防止在处理驱动器时发生静电放电（ ESD ）。

步骤

1. 在 Element UI 中执行以下步骤：
   a. 在 Element UI 中，选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 活动 * 。
   b. 选择要更换的驱动器。
   c. 记下驱动器的序列号。这将有助于您在节点的 IPMI 接口（此处为 HPE Integrated Lights-Out 或 ILO ）中找到相应的贝 ID 。
   d. 选择 * 批量操作 * > * 删除 * 。删除驱动器后，该驱动器将进入 * 正在删除 * 状态。它会在一段时间内保持 * 正在删除 * 状态，等待驱动器上的数据同步或重新分配到集群中的其余驱动器。删除完成后，驱动器将移至 * 可用 * 状态。
2. 执行以下步骤，找到要更换的驱动器的驱动器插槽：
   a. 登录到节点的 IPMI 接口（此处为 ILO ）。
   b. 从左侧导航栏中选择 * 系统信息 * ，然后选择 * 存储 * 。
   c. 将您在上一步中记下的序列号与屏幕上显示的序列号进行匹配。
   d. 根据序列号查找列出的插槽编号。这是必须从中删除驱动器的物理插槽。
3. 确定驱动器后，按如下所示物理方式将其卸下：
   a. 确定驱动器托架。

      下图显示了服务器的正面，图左侧显示了驱动器托架编号：

b. 按要更换的驱动器上的电源按钮。LED 闪烁 5-10 秒并停止。

c. 在 LED 停止闪烁且驱动器已关闭后，按下红色按钮并拉动闩锁，将其从服务器中卸下。

> 请确保您非常小心地处理驱动器。

物理移除驱动器后， Element UI 中的驱动器状态将更改为 * 故障 * 。

4. 在 Element UI 中，选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 故障 * 。
5. 选择 * 操作 * 下的图标，然后选择 * 删除 * 。

   现在，您可以继续在节点中安装新驱动器。

6. 记下新驱动器的序列号。
7. 插入替代驱动器，方法是使用闩锁小心地将驱动器推入托架并合上闩锁。正确插入驱动器后，驱动器将通电。
8. 执行以下步骤以验证 ILO 中的新驱动器详细信息：

   a. 登录到 ILO 。

   b. 选择 * 信息 * > * 集成管理日志 * 。您将看到为添加的驱动器记录的事件。

   c. 从左侧导航栏中选择 * 系统信息 * ，然后选择 * 存储 * 。

   d. 滚动查看，直到找到有关更换驱动器的托架的信息。

   e. 验证屏幕上的序列号是否与您更换的新驱动器的序列号匹配。

9. 将新驱动器信息添加到更换了该驱动器的节点的 `sf_sSD_config.yaml` 文件中。

   `sf_sSD_config.yaml` 文件存储在 ` /opt/sf/` 中。此文件包含有关节点中驱动器的所有信息。每次更换驱动器时，您都必须在此文件中输入更换驱动器信息。有关此文件的详细信息，请参见 "sf_sSD_config.yaml 文件的内容"。

   a. 使用 PuTTY 与节点建立 SSH 连接。

   b. 在 PuTTY 配置窗口的 * 主机名（或 IP 地址） * 字段中输入节点 MIP 。

   c. 选择 * 打开 * 。

   d. 在打开的终端窗口中，使用您的用户名和密码登录。

   e. 运行 ` # cat /opt/sf/sf_sSD_config.yaml` 命令以列出文件的内容。

   f. 将已替换驱动器的 `dataDevices` 或 `cachDevices` 列表中的条目替换为新驱动器信息。

   g. 运行 ` # systemctl start solidfire-update-drives` 。

      运行此命令后，您会看到 Bash 提示符。之后，您应转到 Element UI 将驱动器添加到集群中。Element UI 将显示可用新驱动器的警报。

10. 选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 可用 * 。

您将看到您安装的新驱动器的序列号。

11. 选择 * 操作 * 下的图标，然后选择 * 添加 * 。
12. 块同步作业完成后，刷新 Element UI 。如果您从 Element UI 的 * 报告 * 选项卡访问 * 正在运行的任务 * 页面，则会看到有关可用驱动器的警报已清除。

更换故障驱动器

如果 SolidFire ESDS 集群中的驱动器出现故障， Element UI 将显示警报。从集群中删除驱动器之前，请查看节点 / 服务器 IPMI 接口中的信息，以验证故障原因。如果要更换块驱动器或元数据驱动器，则这些步骤适用。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 从 NetApp Element 软件 UI 中，验证驱动器是否出现故障。Element 会在驱动器出现故障时显示警报。您可以使用主集群节点的管理虚拟 IP （ MVIP ）地址访问 Element UI 。
- 确保您已熟悉所有步骤。
- 请确保采取必要的预防措施，防止在处理驱动器时发生静电放电（ ESD ）。

步骤

1. 使用 Element UI 按如下所示从集群中删除故障驱动器：
   a. 选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 故障 * 。
   b. 记下与故障驱动器关联的节点名称和序列号。
   c. 选择 * 操作 * 下的图标，然后选择 * 删除 * 。如果您看到与此驱动器关联的服务警告，请等待托箱同步完成，然后删除此驱动器。
2. 执行以下步骤以验证驱动器故障并查看与驱动器故障相关的已记录事件：
   a. 登录到节点的 IPMI 接口（此处为 ILO ）。
   b. 选择 * 信息 * > * 集成管理日志 * 。此处列出了驱动器故障的原因（例如， SSDWearOut ）和位置。您还可以看到一个事件，指出驱动器的状态为已降级。
   c. 从左侧导航栏中选择 * 系统信息 * ，然后选择 * 存储 * 。
   d. 验证有关故障驱动器的可用信息。故障驱动器的状态将显示为 * 已降级 * 。
3. 按如下所示物理卸下驱动器：
   a. 确定机箱中的驱动器插槽编号。

      下图显示了服务器的正面，图左侧显示了驱动器托架编号：

   a. 按要更换的驱动器上的电源按钮。LED 闪烁 5-10 秒并停止。
   b. 在 LED 停止闪烁且驱动器已关闭后，按下红色按钮并拉动闩锁，将其从服务器中卸下。

      请确保您非常小心地处理驱动器。

4. 插入替代驱动器，方法是使用闩锁小心地将驱动器推入托架并合上闩锁。正确插入驱动器后，驱动器将通电。
5. 在 ILO 中验证新驱动器详细信息：
   a. 选择 * 信息 * > * 集成管理日志 * 。您会看到为添加的驱动器记录的事件。
   b. 刷新页面以查看为您添加的新驱动器记录的事件。
6. 在 ILO 中验证存储系统的运行状况：
   a. 从左侧导航栏中选择 * 系统信息 * ，然后选择 * 存储 * 。
   b. 滚动查看，直到找到有关安装新驱动器的托架的信息为止。
   c. 记下序列号。
7. 将新驱动器信息添加到更换了该驱动器的节点的 `sf_sSD_config.yaml` 文件中。

   `sf_sSD_config.yaml` 文件存储在 ` /opt/sf/` 中。此文件包含有关节点中驱动器的所有信息。每次更换驱动器时，您都必须在此文件中输入更换驱动器信息。有关此文件的详细信息，请参见 "sf_sSD_config.yaml 文件的内容"。

   a. 使用 PuTTY 与节点建立 SSH 连接。
   b. 在 PuTTY 配置窗口的 * 主机名（或 IP 地址） * 字段中输入节点 MIP 。
   c. 选择 * 打开 * 。
   d. 在打开的终端窗口中，使用您的用户名和密码登录。
   e. 运行 ` # cat /opt/sf/sf_sSD_config.yaml` 命令以列出文件的内容。
   f. 将已替换驱动器的 `dataDevices` 或 `cachDevices` 列表中的条目替换为新驱动器信息。
   g. 运行 ` # systemctl start solidfire-update-drives` 。

      运行此命令后，您会看到 Bash 提示符。之后，您应转到 Element UI 将驱动器添加到集群中。Element UI 将显示可用新驱动器的警报。
8. 选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 可用 * 。

   您将看到您安装的新驱动器的序列号。
9. 选择 * 操作 * 下的图标，然后选择 * 添加 * 。
10. 块同步作业完成后，刷新 Element UI 。如果您从 Element UI 的 * 报告 * 选项卡访问 * 正在运行的任务 * 页面，则会看到有关可用驱动器的警报已清除。

更换缓存驱动器

如果要更换 SolidFire ESDS 集群中的缓存驱动器，请执行此操作步骤。缓存驱动器与元数据服务相关联。Element UI * 集群 * > * 驱动器 * 页面显示了驱动器损耗信息。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 在 NetApp Element 软件 UI 中，确保集群运行状况良好，并且没有警告或集群故障。您可以使用主集群节点的管理虚拟 IP （ MVIP ）地址访问 Element UI 。
- 确保集群上没有正在运行的活动作业。

- 确保您已熟悉所有步骤。
- 确保从 Element UI 中删除元数据服务。
- 请确保采取必要的预防措施，防止在处理驱动器时发生静电放电（ESD）。

步骤

1. 在 Element UI 中执行以下步骤：
   a. 在 Element UI 中，选择 * 集群 * > * 节点 * > * 活动 * 。
   b. 记下要更换缓存驱动器的节点的节点 ID 和管理 IP 地址。
   c. 如果缓存驱动器运行状况良好且您要主动更换它，请选择 * 活动驱动器 * ，找到元数据驱动器并将其从 UI 中删除。

      删除后，元数据驱动器将首先进入 * 正在删除 * 状态，然后进入 * 可用 * 状态。

   d. 如果在缓存驱动器出现故障后执行更换，则元数据驱动器将处于 * 可用 * 状态，并列在 * 集群 * > * 驱动器 * > * 可用 * 下。
   e. 在 Element UI 中，选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 活动 * 。
   f. 选择与 NodeName 关联的元数据驱动器，以便在其中更换缓存驱动器。
   g. 选择 * 批量操作 * > * 删除 * 。删除驱动器后，该驱动器将进入 * 正在删除 * 状态。它会在一段时间内保持 * 正在删除 * 状态，等待驱动器上的数据同步或重新分配到集群中的其余驱动器。删除完成后，驱动器将移至 * 可用 * 状态。
2. 执行以下步骤，找到要更换的缓存驱动器的驱动器插槽：
   a. 登录到节点的 IPMI 接口（此处为 ILO）。
   b. 从左侧导航栏中选择 * 系统信息 * ，然后选择 * 存储 * 。
   c. 找到缓存驱动器。

      缓存驱动器的容量小于存储驱动器。

   d. 查找列出的缓存驱动器插槽编号。这是必须从中删除驱动器的物理插槽。
3. 确定驱动器后，按如下所示物理方式将其卸下：
   a. 确定驱动器托架。

      下图显示了服务器的正面，图左侧显示了驱动器托架编号：

   b. 按要更换的驱动器上的电源按钮。LED 闪烁 5-10 秒并停止。
   c. 在 LED 停止闪烁且驱动器已关闭后，按下红色按钮并拉动闩锁，将其从服务器中卸下。

      请确保您非常小心地处理驱动器。

物理移除驱动器后， Element UI 中的驱动器状态将更改为 * 故障 * 。

4. 记下新缓存驱动器的 HPE 型号和 ISN （序列号）。
5. 插入替代驱动器，方法是使用闩锁小心地将驱动器推入托架并合上闩锁。正确插入驱动器后，驱动器将通电。
6. 执行以下步骤以验证 ILO 中的新驱动器详细信息：
   a. 登录到 ILO 。
   b. 选择 * 信息 * > * 集成管理日志 * 。您会看到为添加的驱动器记录的事件。
   c. 从左侧导航栏中选择 * 系统信息 * ，然后选择 * 存储 * 。
   d. 滚动查看，直到找到有关更换驱动器的托架的信息。
   e. 验证屏幕上的序列号是否与您安装的新驱动器的序列号匹配。
7. 在更换了此驱动器的节点的 `sf_sSD_config.yaml` 文件中添加新的缓存驱动器信息。

   `sf_sSD_config.yaml` 文件存储在 ` /opt/sf/` 中。此文件包含有关节点中驱动器的所有信息。每次更换驱动器时，您都应在此文件中输入更换驱动器信息。有关此文件的详细信息，请参见 "sf_sSD_config.yaml 文件的内容"。

   a. 使用 PuTTY 与节点建立 SSH 连接。
   b. 在 PuTTY 配置窗口的 * 主机名（或 IP 地址） * 字段中，输入节点 MIP 地址（您先前在 Element UI 中记下了该地址）。
   c. 选择 * 打开 * 。
   d. 在打开的终端窗口中，使用您的用户名和密码登录。
   e. 运行 `nvme list` 命令以列出 NMVe 设备。

      您可以查看新缓存驱动器的型号和序列号。请参见以下示例输出：

```
[root@NLABICT062226 ~]# nvme list
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- --------------------------
/dev/nvme0n1     KI9AN0136I020AU17    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme10n1    PHKE913200XM375AGN   EO0000375KWJUC                           1         375.08  GB / 375.08  GB
/dev/nvme1n1     KI9AN0136I02AAU0Q    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme2n1     KI05T0003I1205C14    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme3n1     KI05T0003I1205C0W    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme4n1     KI05T0003I1205C1G    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme5n1     KI05T0003I1205C1P    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme7n1     KI05T0003I1205C1L    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme8n1     KI05T0003I1205C13    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme9n1     KI9AN0136I02AAU1Q    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
[root@NLABICT062226 ~]#
```

   f. 在 ` /opt/sf/sf_sSD_config.yaml` 中添加新缓存驱动器信息。

      您应将现有缓存驱动器型号和序列号替换为新缓存驱动器的相应信息。请参见以下示例：

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team1G"
  storageInterface: "team10G"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme1n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme8n1"
  - "/dev/nvme9n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-EO000375KWJUC_PHKE913200XM375AGN"
```

Model number

Serial number

a. 保存 ` /opt/sf/sf_sSD_config.yaml` 文件。

8. 针对您适用的场景执行以下步骤：

场景	步骤
运行 `nvme list` 命令后，新插入的缓存驱动器将显示出来	a. 运行 ` # systemctl restart SolidFire` 。此过程大约需要三分钟。 b. 运行 `ssystem status SolidFire` 检查 SolidFire` 的状态。 c. 转至步骤 9. 。
运行 `nvme list` 命令后，新插入的缓存驱动器不会显示出来	a. 重新启动节点。 b. 重新启动节点后，通过登录到节点（使用 PuTTY ）并运行 `ssystem status SolidFire` 命令来验证 SolidFire` 服务是否正在运行。 c. 转至步骤 9. 。

重新启动 SolidFire` 或重新启动节点会导致一些集群故障，这些故障最终会在大约五分钟后清除。

9. 在 Element UI 中，重新添加已删除的元数据驱动器：
   a. 选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 可用 * 。
   b. 选择操作下的图标，然后选择 * 添加 * 。
10. 块同步作业完成后，请刷新 Element UI 。

    您可以看到，有关可用驱动器的警报已清除，并出现其他集群故障。

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

更换 Dell R640 的驱动器

从此处列出的过程中进行选择，以主动更换驱动器，在驱动器出现故障后更换驱动器以及更换缓存驱动器。更换 SolidFire ESDS 集群中的元数据驱动器或块驱动器。Element UI * 集群 > 驱动器 * 页面显示了驱动器损耗信息。

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

主动更换驱动器

如果要主动更换 SolidFire ESDS 集群中的元数据驱动器或块驱动器，请执行此操作步骤。Element UI * 集群 * > * 驱动器 * 页面显示了驱动器损耗信息。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 在 NetApp Element 软件 UI 中，确保集群运行状况良好，并且没有警告或集群故障。您可以使用主集群节点的管理虚拟 IP （ MVIP ）地址访问 Element UI 。
- 确保集群上没有正在运行的活动作业。
- 确保您已熟悉所有步骤。
- 请确保采取必要的预防措施，防止在处理驱动器时发生静电放电（ ESD ）。

步骤

1. 在 Element UI 中执行以下步骤：
   a. 在 Element UI 中，选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 活动 * 。
   b. 选择要更换的驱动器。
   c. 记下驱动器的序列号。这将有助于您在 Integrated Dell Remote Access Controller （ iDRAC ）中找到驱动器的相应插槽编号。
   d. 选择 * 批量操作 * > * 删除 * 。删除驱动器后，该驱动器将进入 * 正在删除 * 状态。它会在一段时间内保持 * 正在删除 * 状态，等待驱动器上的数据同步或重新分配到集群中的其余驱动器。删除完成后，驱动器将移至 * 可用 * 状态。
2. 执行以下步骤，找到要更换的驱动器的驱动器插槽：
   a. 登录到节点的 IPMI 接口（此处为 iDRAC ）。
   b. 从菜单中选择 * 存储 * ，然后选择 * 物理磁盘 * 。
   c. 要查找驱动器的序列号，请选择每个 PCIe SSD 旁边的 * + * 图标。
   d. 将屏幕上显示的序列号与您在 Element UI 中记下的序列号进行匹配。
   e. 根据序列号查找列出的插槽编号。

此物理插槽应用于卸下驱动器。

3. 确定驱动器后，按如下所示物理方式将其卸下：

   a. 确定机箱中的驱动器插槽编号。

      下图显示了服务器的正面，并显示了每个驱动器的插槽编号：

   b. 按驱动器上的按钮。

      闩锁即会打开。

   c. 从插槽中物理拉出驱动器。

      请确保您非常小心地处理驱动器。

物理移除驱动器后， Element UI 中的驱动器状态将更改为 * 故障 * 。

4. 在 Element UI 中，选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 故障 * 。
5. 选择 * 操作 * 下的图标，然后选择 * 删除 * 。

   现在，您可以继续在节点中安装新驱动器。

6. 记下新驱动器的序列号。
7. 插入替代驱动器，方法是使用闩锁小心地将驱动器推入托架并合上闩锁。正确插入驱动器后，驱动器将通电。
8. 执行以下步骤以验证 iDRAC 中的新驱动器详细信息：

   a. 登录到 iDRAC 。

   b. 选择 * 维护 * > * 系统事件日志 * 。

      您会看到为添加的驱动器记录的事件。

   c. 从菜单中选择 * 存储 * ，然后选择 * 物理磁盘 * 。

   d. 验证您插入的新驱动器是否显示在 UI 的相应插槽中。

   e. 要查找驱动器的序列号，请选择每个 PCIe SSD 旁边的 * + * 图标。

9. 将新驱动器信息添加到更换了该驱动器的节点的 `sf_sSD_config.yaml` 文件中。

   `sf_sSD_config.yaml` 文件存储在 ` /opt/sf/` 中。此文件包含有关节点中驱动器的所有信息。每次更换驱动器时，您都必须在此文件中输入更换驱动器信息。有关此文件的详细信息，请参见 "sf_sSD_config.yaml 文件的内容"。

   a. 使用 PuTTY 与节点建立 SSH 连接。

   b. 在 PuTTY 配置窗口的 * 主机名（或 IP 地址） * 字段中输入节点 MIP 。

c. 选择 * 打开 * 。

d. 在打开的终端窗口中，使用您的用户名和密码登录。

e. 运行 ` # cat /opt/sf/sf_sSD_config.yaml` 命令以列出文件的内容。

f. 将已替换驱动器的 `dataDevices` 或 `cachDevices` 列表中的条目替换为新驱动器信息。

g. 运行 ` # systemctl start solidfire-update-drives` 。

   运行此命令后，您会看到 Bash 提示符。之后，您应转到 Element UI 将驱动器添加到集群中。Element UI 将显示可用新驱动器的警报。

10. 选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 可用 * 。

    您将看到您安装的新驱动器的序列号。

11. 选择 * 操作 * 下的图标，然后选择 * 添加 * 。

12. 块同步作业完成后，刷新 Element UI 。如果您从 Element UI 的 * 报告 * 选项卡访问 * 正在运行的任务 * 页面，则会看到有关可用驱动器的警报已清除。

更换故障驱动器

如果 SolidFire ESDS 集群中的驱动器出现故障， Element UI 将显示警报。从集群中删除驱动器之前，请查看节点 / 服务器 IPMI 接口中的信息，以验证故障原因。如果要更换块驱动器或元数据驱动器，则这些步骤适用。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 从 NetApp Element 软件 UI 中，验证驱动器是否出现故障。Element 会在驱动器出现故障时显示警报。您可以使用主集群节点的管理虚拟 IP （ MVIP ）地址访问 Element UI 。
- 确保您已熟悉所有步骤。
- 请确保采取必要的预防措施，防止在处理驱动器时发生静电放电（ ESD ）。

步骤

1. 使用 Element UI 按如下所示从集群中删除故障驱动器：

   a. 选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 故障 * 。

   b. 记下与故障驱动器关联的节点名称和序列号。

   c. 选择 * 操作 * 下的图标，然后选择 * 删除 * 。如果您看到与此驱动器关联的服务警告，请等待托箱同步完成，然后删除此驱动器。

2. 执行以下步骤以验证驱动器故障并查看与驱动器故障相关的已记录事件：

   a. 登录到节点的 IPMI 接口（此处为 iDRAC ）。

   b. 选择 * 维护 * > * 系统事件日志 * 以查看驱动器故障的原因（例如，未正确插入 SSDWearOut 或驱动器）。

      您还可以查看显示驱动器状态的事件。

   c. 从菜单中选择 * 存储 * ，然后选择 * 物理磁盘 * 。

   d. 使用您在 Element UI 中记下的序列号查找故障驱动器的插槽编号。

3. 按如下所示物理卸下驱动器：

a. 确定机箱中的驱动器插槽编号。

下图显示了服务器的正面，并显示了每个驱动器的插槽编号：

a. 按驱动器上的按钮。

闩锁即会打开。

b. 从插槽中物理拉出驱动器。

请确保您非常小心地处理驱动器。

4. 插入替代驱动器，方法是使用闩锁小心地将驱动器推入插槽并合上闩锁。

正确插入驱动器后，驱动器将通电。

5. 在 iDRAC 中验证新驱动器详细信息：

a. 选择 * 维护 * > * 系统事件日志 * 。您会看到为添加的驱动器记录的事件。

b. 从菜单中选择 * 存储 * ，然后选择 * 物理磁盘 * 。

c. 验证您插入的新驱动器是否显示在 UI 的相应插槽中。

d. 要查找驱动器的序列号，请选择每个 PCIe SSD 旁边的 * + * 图标。

6. 将新驱动器信息添加到更换了该驱动器的节点的 `sf_sSD_config.yaml` 文件中。

`sf_sSD_config.yaml` 文件存储在 ` /opt/sf/` 中。此文件包含有关节点中驱动器的所有信息。每次更换驱动器时，您都必须在此文件中输入更换驱动器信息。有关此文件的详细信息，请参见 "sf_sSD_config.yaml 文件的内容"。

a. 使用 PuTTY 与节点建立 SSH 连接。

b. 在 PuTTY 配置窗口的 * 主机名（或 IP 地址） * 字段中输入节点 MIP 。

c. 选择 * 打开 * 。

d. 在打开的终端窗口中，使用您的用户名和密码登录。

e. 运行 ` # cat /opt/sf/sf_sSD_config.yaml` 命令以列出文件的内容。

f. 将已替换驱动器的 `dataDevices` 或 `cachDevices` 列表中的条目替换为新驱动器信息。

g. 运行 ` # systemctl start solidfire-update-drives` 。

运行此命令后，您会看到 Bash 提示符。之后，您应转到 Element UI 将驱动器添加到集群中。Element UI 将显示可用新驱动器的警报。

7. 选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 可用 * 。

您将看到您安装的新驱动器的序列号。

8. 选择 * 操作 * 下的图标，然后选择 * 添加 * 。
9. 块同步作业完成后，刷新 Element UI 。如果您从 Element UI 的 * 报告 * 选项卡访问 * 正在运行的任务 * 页面，则会看到有关可用驱动器的警报已清除。

更换缓存驱动器

如果要更换 SolidFire ESDS 集群中的缓存驱动器，请执行此操作步骤。缓存驱动器与元数据服务相关联。Element UI * 集群 * > * 驱动器 * 页面显示了驱动器损耗信息。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 在 NetApp Element 软件 UI 中，确保集群运行状况良好，并且没有警告或集群故障。您可以使用主集群节点的管理虚拟 IP （ MVIP ）地址访问 Element UI 。
- 确保集群上没有正在运行的活动作业。
- 确保您已熟悉所有步骤。
- 确保从 Element UI 中删除元数据服务。
- 请确保采取必要的预防措施，防止在处理驱动器时发生静电放电（ ESD ）。

步骤

1. 在 Element UI 中执行以下步骤：
   a. 在 Element UI 中，选择 * 集群 * > * 节点 * > * 活动 * 。
   b. 记下要更换缓存驱动器的节点的节点 ID 和管理 IP 地址。
   c. 如果缓存驱动器运行状况良好且您要主动更换它，请选择 * 活动驱动器 * ，找到元数据驱动器并将其从 UI 中删除。

      删除后，元数据驱动器将首先进入 * 正在删除 * 状态，然后进入 * 可用 * 状态。

   d. 如果在缓存驱动器出现故障后执行更换，则元数据驱动器将处于 * 可用 * 状态，并列在 * 集群 * > * 驱动器 * > * 可用 * 下。
   e. 在 Element UI 中，选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 活动 * 。
   f. 选择与 NodeName 关联的元数据驱动器，以便在其中更换缓存驱动器。
   g. 选择 * 批量操作 * > * 删除 * 。删除驱动器后，该驱动器将进入 * 正在删除 * 状态。它会在一段时间内保持 * 正在删除 * 状态，等待驱动器上的数据同步或重新分配到集群中的其余驱动器。删除完成后，驱动器将移至 * 可用 * 状态。
2. 执行以下步骤，找到要更换的缓存驱动器的驱动器插槽：
   a. 登录到节点的 IPMI 接口（此处为 iDRAC ）。
   b. 从菜单中选择 * 存储 * ，然后选择 * 物理磁盘 * 。
   c. 找到缓存驱动器。

      缓存驱动器的容量（ 375 GB ）小于存储驱动器，并且是 PCIe SSD 。

   d. 查找列出的缓存驱动器插槽编号。

      此物理插槽应用于卸下驱动器。

3. 确定驱动器后，按如下所示物理方式将其卸下：

   a. 确定机箱中的驱动器插槽编号。

      下图显示了服务器的正面，并显示了每个驱动器的插槽编号：

   b. 按驱动器上的按钮。

      闩锁即会打开。

   c. 从插槽中物理拉出驱动器。

      请确保您非常小心地处理驱动器。

   物理移除驱动器后， Element UI 中的驱动器状态将更改为 * 故障 * 。

4. 记下新缓存驱动器的型号和 ISN （序列号）。
5. 插入替代驱动器，方法是使用闩锁小心地将驱动器推入插槽并合上闩锁。

   正确插入驱动器后，驱动器将通电。

6. 执行以下步骤以验证 iDRAC 中的新驱动器详细信息：

   a. 选择 * 维护 * > * 系统事件日志 * 。您会看到为添加的驱动器记录的事件。
   b. 从菜单中选择 * 存储 * ，然后选择 * 物理磁盘 * 。
   c. 验证您插入的新驱动器是否显示在 UI 的相应插槽中。
   d. 要查找驱动器的序列号，请选择每个 PCIe SSD 旁边的 * + * 图标。

7. 在更换了此驱动器的节点的 `sf_sSD_config.yaml` 文件中添加新的缓存驱动器信息。

   `sf_sSD_config.yaml` 文件存储在 ` /opt/sf/` 中。此文件包含有关节点中驱动器的所有信息。每次更换驱动器时，您都应在此文件中输入更换驱动器信息。有关此文件的详细信息，请参见 "sf_sSD_config.yaml 文件的内容"。

   a. 使用 PuTTY 与节点建立 SSH 连接。
   b. 在 PuTTY 配置窗口的 * 主机名（或 IP 地址） * 字段中，输入节点 MIP 地址（您先前在 Element UI 中记下了该地址）。
   c. 选择 * 打开 * 。
   d. 在打开的终端窗口中，使用您的用户名和密码登录。
   e. 运行 `nvme list` 命令以列出 NMVe 设备。

      您可以查看新缓存驱动器的型号和序列号。请参见以下示例输出：

```
Node          SN                  Model                                    Namespace Usage                      Format           FW Rev
--------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- --------------------------- ---------------- --------
/dev/nvme0n1    PHLJ029506A54P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme1n1    PHKE91400006375AGN   INTEL SSDPE21K375GA                      1         375.08  GB / 375.08  GB    512   B +  0 B   E2010435
/dev/nvme2n1    PHLJ030004VJ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme3n1    PHLJ029507NB4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme4n1    PHLJ030004W84P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme5n1    PHLJ030101RS4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme6n1    PHLJ029509QX4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme7n1    PHLJ030101S44P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme8n1    PHLJ029509QZ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme9n1    PHLJ030101RW4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
```

f. 在 ` /opt/sf/sf_sSD_config.yaml` 中添加新缓存驱动器信息。

您应将现有缓存驱动器型号和序列号替换为新缓存驱动器的相应信息。请参见以下示例：

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team0"
  storageInterface: "team1"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme6n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme8n1"
  - "/dev/nvme9n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-INTEL_SSDPE21K375GA_PHKE913200Z3375AGN"
```

Model number

Serial number

a. 保存 ` /opt/sf/sf_sSD_config.yaml` 文件。

8. 针对您适用的场景执行以下步骤：

场景	步骤
运行 `nvme list` 命令后，新插入的缓存驱动器将显示出来	a. 运行 ` # systemctl restart SolidFire` 。此过程大约需要三分钟。 b. 运行 `ssystem status SolidFire` 检查 SolidFire` 的状态。 c. 转至步骤 9. 。
运行 `nvme list` 命令后，新插入的缓存驱动器不会显示出来	a. 重新启动节点。 b. 重新启动节点后，通过登录到节点（使用 PuTTY ）并运行 `ssystem status SolidFire` 命令来验证 SolidFire` 服务是否正在运行。 c. 转至步骤 9. 。

> 重新启动 SolidFire` 或重新启动节点会导致一些集群故障，这些故障最终会在大约五分钟后清除。

9. 在 Element UI 中，重新添加已删除的元数据驱动器：
   a. 选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 可用 * 。
   b. 选择操作下的图标，然后选择 * 添加 * 。
10. 块同步作业完成后，请刷新 Element UI 。

    您可以看到，有关可用驱动器的警报已清除，并出现其他集群故障。

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

收集容器日志

了解有关 SolidFire ESDS 容器以及从何处获取与其关联的日志的详细信息。此处提供的信息可帮助您开始收集日志以进行故障排除。最好参与进来 "NetApp 支持"，经过培训且精通日志分析的工程师可以帮助解决问题。

SolidFire ESDS 包括以下容器：

- Element 容器（`Element`）：将所有 Element 服务托管在一个容器中。
- Element auth 容器（`element_auth`）：为管理 UI 提供多因素身份验证（Multifactor Authentication，MFA）和会话身份验证令牌。
- 网络 watchdog 容器（`sfnetwd`）：提供本地 Element 实例的检测信号监控以及虚拟 IP （MVIP 和 SVIP）的故障转移。

要通过 SSH 访问 ESDS 节点上的容器，节点所有者应启用 SSH 并提供登录凭据。通过 SSH 访问主机系统后，您可以使用 `podman ps` 命令检查一个或多个容器的状态。请参见以下示例。

```
# podman ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
f6b8817c024a localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
11 seconds ago Up 10 seconds ago sfnetwd
c3fed6141259 localhost/solidfire-auth:12.2.0.777 --config /sf/etc/... 11
seconds ago Up 11 seconds ago element_auth
1ffa8289c701 localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
12 seconds ago Up 12 seconds ago element
#
```

> 如果其中一个容器未启动或运行，请勿使用 Podman 直接控制（停止或启动）容器。Element 软件通过 SolidFire systemd` 服务单元进行控制。此服务使用 `elementctl` 来编排在三个 Element 容器中运行的软件。在任何节点上启动和停止 Element 软件时，建议使用 `systemctl` 来控制主机上的 SolidFire 服务，并且此方法受支持；但是，只能在支持人员的指导下在实时集群上执行此操作。

与 SolidFire ESDS 相关的所有日志均可在主机上的 ` /var/log/solidfire/` 中找到，该日志会在各个容器实例中保留。此目录包含 Element 容器中的日志，并包含 `element_auth/` 和 `sfnetwd/` 子目录，这些子目录分别包含 `element_auth` 和 `sfnetwd` 容器中的日志。在容器内部，您可以通过 ` /var/log` 访问容器专用的日志。

使用 **NetApp Hybrid Cloud Control UI** 收集日志

您可以收集日志并发送给 NetApp 支持部门，以帮助诊断 SolidFire ESDS 集群的问题。

收集日志时，请记住以下注意事项：

- 请勿使用 Podman 命令收集日志。
- NetApp 支持使用一个收集来收集主机日志。为了获得最佳支持体验，您应安装一个 Collect 。

步骤

1. 在Web浏览器中打开管理节点的IP地址。例如：

   ```
   https://[management node IP address]
   ```

2. 通过提供存储集群管理员凭据登录到 NetApp Hybrid Cloud Control 。
3. 从信息板中，选择右上角的菜单。
4. 选择 * 收集日志 * 。
5. 在 * 日期范围 * 下拉菜单中选择一个日期范围，以指定日志应包含的日期。

   如果指定自定义开始日期，则可以选择开始日期范围的日期。将收集从该日期到目前为止的日志。

6. 在 * 日志收集 * 部分中，选择存储集群或特定存储节点。
7. 选择 * 收集日志 * 以开始收集日志。

   日志收集在后台运行，页面将显示进度。

   > 根据您收集的日志，进度条可能会以特定百分比保留几分钟，或者在某些时刻进度非常慢。

8. 选择 * 下载日志 * 以下载日志包。

   日志包采用压缩的 UNIX ` .tgz` 文件格式。

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"

- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

故障排除知识库文章的链接

可通过链接访问知识库文章，以帮助您对 SolidFire ESDS 系统进行故障排除。

- "如何使集群中所有节点的接口名称相同（需要登录）"
- "如何更改 MTU 大小（需要登录）"
- "如何解决 Podman 容器崩溃问题（需要登录）"
- "如何为 SolidFire ESDS 禁用 IPv6 （需要登录）"
- "如何在生产环境中更改 ESDS 集群上的绑定接口（需要登录）"

这不是一个全面的列表。您可以搜索 "知识库" 查看更多文章。

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

sf_sSD_config.yaml 文件的内容

每个节点都有一个 `sf_sSD_config.yaml` 文件，其中包括您指定要由 SolidFire ESDS 服务使用的硬件列表。更换驱动器后，您应在此文件中为更换驱动器的节点添加更换驱动器信息。此文件存储在 ` /opt/sf/` 中。此文件包含有关节点中驱动器的所有信息。每次添加新驱动器时，都应在此文件中输入新驱动器的详细信息。

以下是文件的 * 必填 * 内容：

密钥	Default	Type	Description
架构版本	2.0	string	文件的架构版本号。
网络	不适用	列表	允许的值：managementInterface ，storageInterface
管理接口	"team0"	string	用于管理和集群管理流量的预配置冗余主机操作系统网络接口的名称。
存储接口	"Team1"	string	用于存储网络流量（iSCSI 流量）的预配置冗余主机操作系统网络接口的名称。

密钥	Default	Type	Description
数据驱动器	不适用	列表	SolidFire ESDS 正在使用的物理存储设备的主机操作系统路径列表。您可以将其指定为块或 NVMe 设备的完整路径。以下是受支持的完整路径示例：/dev/disk/by-id/ww-xxxx-xxxx-example ，/dev/disk/by-uid/nve-xxxx-xxxxx 示例和 /dev/sda1
缓存设备	不适用	列表	SolidFire ESDS 用作缓存设备的物理设备的主机操作系统路径。您应将其指定为列表条目。以下是受支持的完整路径示例：/dev/disk/by-id/NVMe-NVMe.8086-XXXXX-XXXXX-XXXXXX-example

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.